

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA



LA VARIABLE ALEATORIA GAUSSIANA

Resolución de Ejercicios

CURSO:
ESTADÍSTICA ESPACIAL

PRESENTADO POR:
Laymir Sebastián Apaza Ajrota

PUNO – PERÚ
2026

Resolución de Ejercicios — Variable Aleatoria Gaussiana

Ejercicio 1: Detección de anomalías en sensores IoT: Un sensor de temperatura en una planta industrial registra valores que siguen $X \sim \mathcal{N}(70, 5^2)$ ($^{\circ}\text{C}$). Se considera anomalía cualquier lectura fuera del intervalo $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$.

Inciso (a): Determinar el intervalo numérico de lectura normal.

Datos: $\mu = 70^{\circ}\text{C}$, $\sigma = 5^{\circ}\text{C}$

Fórmula:

$$\text{Intervalo} = [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$$

Procedimiento:

$$\text{Límite inferior} = 70 - 3(5) = 70 - 15 = 55^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Límite superior} = 70 + 3(5) = 70 + 15 = 85^{\circ}\text{C}$$

Resultado:

$$\text{Intervalo normal} = [55^{\circ}\text{C}, 85^{\circ}\text{C}]$$

Interpretación: Toda lectura comprendida entre 55°C y 85°C se considera normal. Cualquier temperatura fuera de ese rango activará la alerta de anomalía.

Inciso (b): Calcular $P(X > 82)$ y decidir si debe disparar una alerta.

Datos: $\mu = 70$, $\sigma = 5$, $x = 82$

Fórmula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad P(X > x) = 1 - \Phi(Z)$$

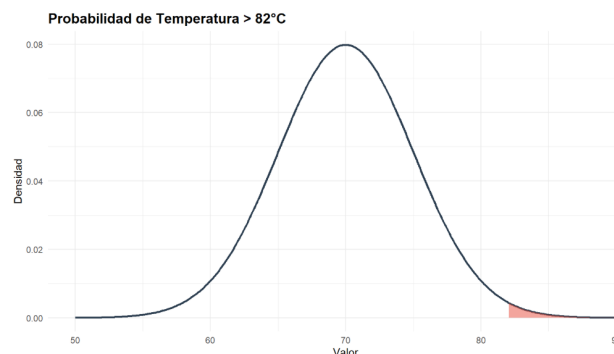
Procedimiento:

$$Z = \frac{82 - 70}{5} = \frac{12}{5} = 2,40$$

$$P(X > 82) = P(Z > 2,40) = 1 - \Phi(2,40) = 1 - 0,9918 = 0,0082$$

Resultado:

$$P(X > 82) = 0,0082 \quad (0,82\%)$$





Interpretación: Solo el 0,82 % de las lecturas supera los 82 °C. Además, 82 °C cae dentro del intervalo normal $[55, 85]$, por lo que no debe disparar una alerta según la regla $\pm 3\sigma$.

Inciso (c): Porcentaje esperado de anomalías según la regla empírica.

Datos: $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,9974$

Fórmula:

$$P(\text{anomalía}) = 1 - P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma)$$

Procedimiento:

$$P(55 \leq X \leq 85) \approx 0,9974$$

$$P(\text{anomalía}) = 1 - 0,9974 = 0,0026$$

Resultado:

$$P(\text{anomalía}) = 0,0026 \quad (0,26 \%)$$

Interpretación: Aproximadamente 1 de cada 385 lecturas será anómala. En sensores industriales que operan de forma continua, esto puede representar varios eventos por jornada laboral.

Ejercicio 2: Umbrales de clasificación en modelos de crédito: Un banco modela la puntuación crediticia de sus clientes como $X \sim \mathcal{N}(650, 80^2)$. Los clientes con puntuación inferior a 550 son clasificados como alto riesgo.

Inciso (a): Estandarizar el umbral 550 y obtener la puntuación Z.

Datos: $\mu = 650$, $\sigma = 80$, $x = 550$

Fórmula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Procedimiento:

$$Z = \frac{550 - 650}{80} = \frac{-100}{80} = -1,25$$

Resultado:

$$Z = -1,25$$

Interpretación: El umbral de 550 puntos se encuentra 1,25 desviaciones estándar por debajo de la media de la cartera crediticia.

Inciso (b): Calcular $P(X < 550)$. ¿Qué proporción de la cartera es de alto riesgo?

Datos: $Z = -1,25$

Fórmula:

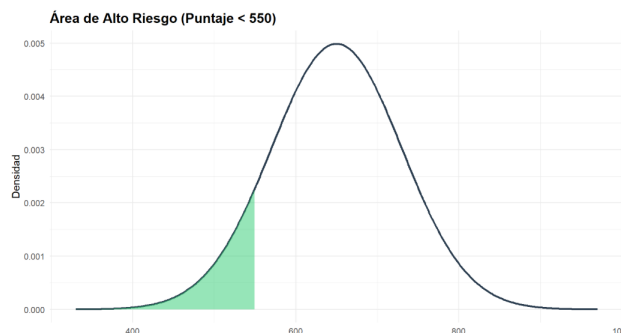
$$P(Z < -z) = 1 - \Phi(z)$$

Procedimiento:

$$\begin{aligned} P(X < 550) &= P(Z < -1,25) \\ &= 1 - P(Z < 1,25) \\ &= 1 - 0,8944 \\ &= 0,1056 \end{aligned}$$

Resultado:

$$P(X < 550) = 0,1056 \quad (10,56 \%)$$





Interpretación: Con el umbral actual, el 10,56 % de los clientes es clasificado como alto riesgo.

Inciso (c): ¿Qué umbral fijar para que solo el 5 % sea de alto riesgo?

Datos: $\mu = 650$, $\sigma = 80$, $P(Z < -1,645) \approx 0,05$ (dato)

Fórmula:

$$c = \mu + Z \cdot \sigma$$

Procedimiento:

$$P(X < c) = 0,05 \implies Z = -1,645$$

$$c = 650 + (-1,645)(80) = 650 - 131,60 = 518,40$$

Resultado:

$$c = 518,40 \text{ puntos}$$

Interpretación: Para reducir la proporción de alto riesgo del 10,56 % al 5 %, el banco debe bajar el umbral de clasificación de 550 a aproximadamente 518 puntos.



Ejercicio 3: Control de calidad en predicciones de regresión: Los errores de predicción de un modelo de regresión sobre ventas diarias se distribuyen como $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 200^2)$ (unidades). Un error se considera inaceptable si supera ± 400 unidades en valor absoluto.

Inciso (a): Calcular $P(|\varepsilon| > 400)$.

Datos: $\mu = 0$, $\sigma = 200$, límite = ± 400

Fórmula:

$$P(|\varepsilon| > 400) = 2 \cdot P(Z > 400/\sigma) = 2 \cdot [1 - \Phi(Z)]$$

Procedimiento:

$$Z = \frac{400 - 0}{200} = 2,00$$

$$P(Z > 2,00) = 1 - \Phi(2,00) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

$$P(|\varepsilon| > 400) = 2 \times 0,0228 = 0,0456$$

Resultado:

$$P(|\varepsilon| > 400) = 0,0456 \quad (4,56 \%)$$

Interpretación: El 4,56 % de las predicciones presentará un error mayor a ± 400 unidades, lo cual es considerado inaceptable para el negocio.

Inciso (b): En un mes de 30 días, ¿cuántas predicciones inaceptables se esperan?

Datos: $n = 30$ días, $p = 0,0456$

Fórmula:

$$E[\text{errores}] = n \cdot p \quad (\text{valor esperado de la distribución binomial})$$

Procedimiento:

$$E = 30 \times 0,0456 = 1,368$$

Resultado:

$$E[\text{predicciones inaceptables}] \approx 1,37 \text{ por mes}$$

Interpretación: En un mes de 30 días se esperan entre 1 y 2 predicciones con error grave. No es alarmante, pero sí relevante para la toma de decisiones operativas.

Inciso (c): ¿Cómo cambia $P(|\varepsilon| > 400)$ si σ baja a 120?

Datos: $\mu = 0$, $\sigma_{\text{nuevo}} = 120$, límite = ± 400

Fórmula:

$$Z_{\text{nuevo}} = \frac{400}{\sigma_{\text{nuevo}}}, \quad P(|\varepsilon| > 400) = 2 \cdot [1 - \Phi(Z_{\text{nuevo}})]$$

Procedimiento:

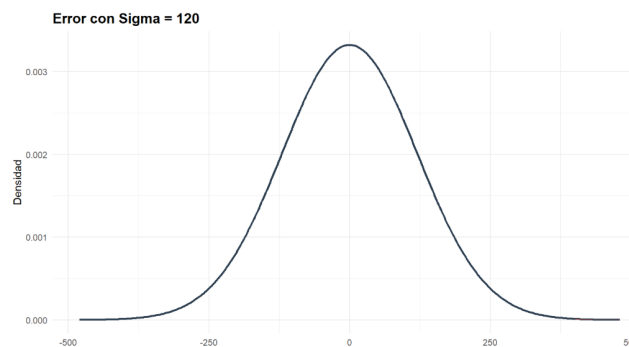
$$Z_{\text{nuevo}} = \frac{400}{120} = 3,333$$

$$\Phi(3,333) = 0,9996$$

$$P(|\varepsilon| > 400) = 2 \times (1 - 0,9996) = 2 \times 0,0004 = 0,0008$$

Resultado:

$$P(|\varepsilon| > 400) = 0,0008 \quad (0,086 \%)$$



Interpretación: Al reducir σ de 200 a 120, la probabilidad de error inaceptable cae de 4,56 % a 0,086 %, una reducción superior al 98 %. La mejora del modelo tiene un impacto extraordinario en la confiabilidad de las predicciones.

Ejercicio 4: Muestreo y representatividad en plataforma de streaming: Las edades de usuarios de una plataforma de streaming siguen $X \sim \mathcal{N}(34, 9^2)$ años.

Inciso (a): Probabilidad de que un usuario tenga entre 25 y 43 años.

Datos: $\mu = 34$, $\sigma = 9$, $a = 25$, $b = 43$

Fórmula:

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi(Z_2) - \Phi(Z_1), \quad Z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

Procedimiento:

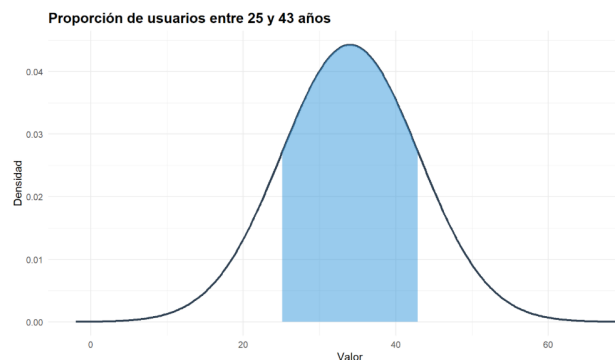
$$Z_1 = \frac{25 - 34}{9} = \frac{-9}{9} = -1,00$$

$$Z_2 = \frac{43 - 34}{9} = \frac{9}{9} = +1,00$$

$$P(25 \leq X \leq 43) = \Phi(1,00) - \Phi(-1,00) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826$$

Resultado:

$$P(25 \leq X \leq 43) = 0,6826 \quad (68,26 \%)$$



Interpretación: El 68,26 % de los usuarios tiene entre 25 y 43 años, lo cual es consistente con la regla empírica $\mu \pm 1\sigma$ que concentra aproximadamente el 68,3 % de los datos.

Inciso (b): Puntuación Z de un usuario de 55 años e interpretación.

Datos: $\mu = 34$, $\sigma = 9$, $x = 55$

Fórmula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Procedimiento:

$$Z = \frac{55 - 34}{9} = \frac{21}{9} \approx 2,333$$

$$P(X \geq 55) = 1 - \Phi(2,333) = 1 - 0,9902 = 0,0098$$



Resultado:

$Z = 2,33 \implies$ solo el 0,98 % de usuarios supera esa edad

Interpretación: Un usuario de 55 años se encuentra 2,33 desviaciones estándar por encima de la media. Al superar la barrera de $\pm 2\sigma$, se clasifica como un valor atípico moderado (*outlier*): inusual pero estadísticamente posible.

Inciso (c): ¿Por encima de qué edad se encuentra el 10 % más mayor?

Datos: $\mu = 34$, $\sigma = 9$, $P(Z < 1,28) \approx 0,90$ (dato)

Fórmula:

$$x = \mu + Z \cdot \sigma$$

Procedimiento:

$$P(X > x) = 0,10 \implies P(X \leq x) = 0,90 \implies Z = 1,28$$

$$x = 34 + (1,28)(9) = 34 + 11,52 = 45,52$$

Resultado:

$$x = 45,52 \text{ años} \approx 46 \text{ años}$$

Interpretación: El 10 % más mayor de los usuarios supera los 45,52 años. Este umbral es útil para segmentar audiencias y diseñar estrategias de contenido diferenciadas por grupos de edad.



Ejercicio 5: Tiempos de respuesta en sistemas distribuidos: El tiempo de respuesta de un servicio web sigue $X \sim \mathcal{N}(120, 25^2)$ ms. El acuerdo de nivel de servicio (SLA) establece que el 99% de las solicitudes deben resolverse en menos de T ms.

Inciso (a): Calcular $P(X > 170)$ y determinar si es un evento raro.

Datos: $\mu = 120$, $\sigma = 25$, $x = 170$

Fórmula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad P(X > x) = 1 - \Phi(Z)$$

Procedimiento:

$$Z = \frac{170 - 120}{25} = \frac{50}{25} = 2,00$$

$$P(X > 170) = 1 - \Phi(2,00) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Resultado:

$$P(X > 170) = 0,0228 \quad (2,28 \%)$$

Interpretación: Superar 170 ms ocurre en el 2,28% de las solicitudes. Aunque parece bajo, en servicios con millones de peticiones diarias representa decenas de miles de respuestas lentas, lo que puede afectar significativamente la experiencia del usuario.

Inciso (b): Determinar el valor de T que cumple el SLA al 99%.

Datos: $\mu = 120$, $\sigma = 25$, $P(Z < 2,326) \approx 0,99$ (dato)

Fórmula:

$$T = \mu + Z \cdot \sigma$$

Procedimiento:

$$P(X \leq T) = 0,99 \implies Z = 2,326$$

$$T = 120 + (2,326)(25)$$

$$= 120 + 58,15$$

$$= 178,15 \text{ ms}$$

Resultado:

$$T = 178,15 \text{ ms} \approx 178,2 \text{ ms}$$

Interpretación: El SLA debe establecerse en $T \approx 178,2$ ms para garantizar que el 99% de las solicitudes se resuelvan a tiempo bajo condiciones normales de tráfico.

Inciso (c): ¿Cómo cambia T si el tráfico pico duplica la varianza ($\sigma^2 \rightarrow 2 \times 625$)?

Datos: $\mu = 120$, $\sigma_{\text{nuevo}}^2 = 2 \times 625 = 1250$, $Z = 2,326$

Fórmula:

$$\sigma_{\text{nuevo}} = \sqrt{\sigma_{\text{nuevo}}^2}, \quad T = \mu + Z \cdot \sigma_{\text{nuevo}}$$

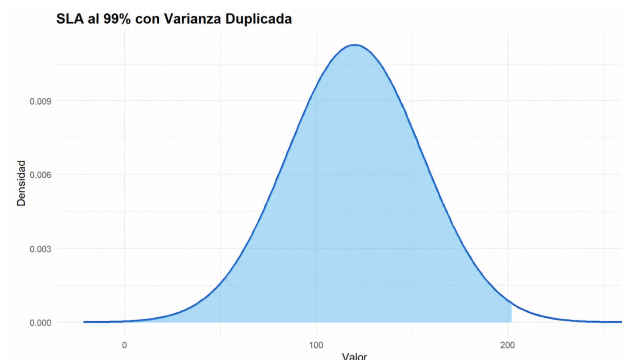
Procedimiento:

$$\sigma_{\text{nuevo}} = \sqrt{1250} \approx 35,355 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} T &= 120 + (2,326)(35,355) \\ &= 120 + 82,24 \\ &= 202,24 \text{ ms} \end{aligned}$$

Resultado:

$$T = 202,24 \text{ ms} \approx 202,2 \text{ ms}$$



Interpretación: En horas pico, el umbral SLA debe ampliarse de 178,2 ms a 202,2 ms (un incremento de aproximadamente 24 ms) para mantener el 99 % de cumplimiento. La mayor variabilidad del tráfico obliga a definir un margen de tolerancia más amplio en el acuerdo de nivel de servicio.